27 B問題 天体の動きと地球の運動

図から考える問題(天球・透明半球)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

1 天球と太陽の南中　18 点

図１ は、観測者 O を中心とした天球に、ある日の太陽の通り道をかいたものである。

(1) 観測者の真上の点 A を何というか。(3 点)

(2) 北・天頂・南を結ぶ線 B を何というか。(3 点)

(3) 太陽が真南にきて、最も高くなることを何というか。(3 点)

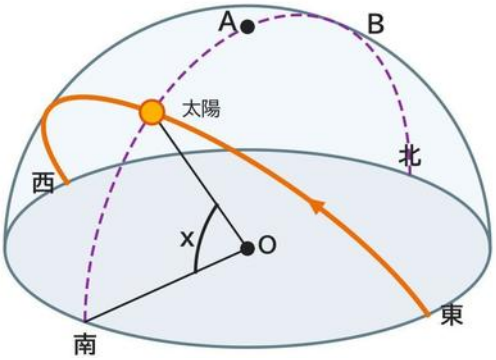
(4) 図１ の x の角度を何というか。(3 点)

(5) 太陽が１日に動いて見える向きはどれか。
ア 東→南→西　イ 西→南→東(3 点)

ヒント　太陽は東からのぼり、南の空を通って西にしずむ。

(6) 北の空にあって、ほとんど動かないように見える星を何というか。(3 点)

図１　天球と太陽の通り道



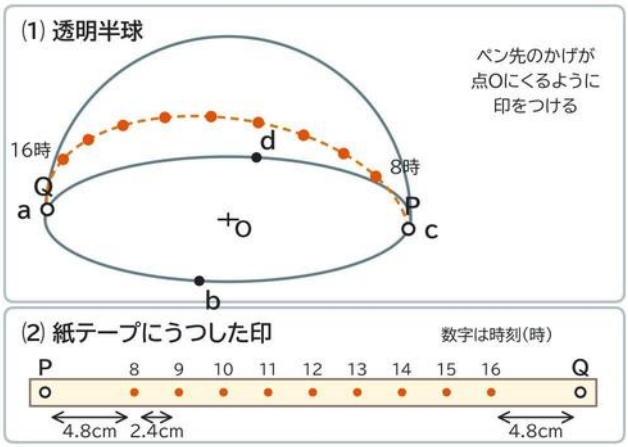
2 透明半球を使った太陽の観測　26 点

ある日、図２ の(1)のように、透明半球に太陽の位置を１時間ごとに記録し、なめらかな線で結んだ。P・Q は、線をのばして透明半球のふちと交わった点である。(2)は、この線を紙テープにうつしたものである。

(1) ペン先のかげが点 O にくるように印をつける理由を、「観測者」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　点 O は何の位置を表している？　文の終わりは「～ため。」

図２　透明半球の記録



(2) (1)の a ～ d のうち、南と東はどれか。(各 3 点)

ヒント　太陽は南の空を通る。午前(８時)の印がある側が東。

南　　東

(3) １時間ごとの印の間かくが同じであることから、何がわかるか。
ア 太陽は一定の速さで動いて見える　イ 太陽は昼ごろ速く動いて見える(3 点)

ヒント　間かくが同じ ＝ 同じ時間に同じ距離だけ動いている。

(4) この日の日の出の時刻は何時か。(5 点)

ヒント　１時間で 2.4cm 動く。P から８時の印までの 4.8cm は何時間分か。

(5) この日の日の入りの時刻は何時か。(4 点)

ヒント　16 時の印から Q までの 4.8cm は何時間分か。

(6) この日の太陽の南中時刻は何時か。(3 点)

ヒント　南中時刻は、日の出と日の入りのちょうど真ん中の時刻。

27 B問題 天体の動きと地球の運動

図から考える問題(星の日周運動・年周運動)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

3 星の日周運動　26 点

図３ の(1)は、東・西・南・北の空の星の動きを、長時間撮影したようすを表したもの、(2)は、ある日の 20 時に、北の空の星 X の位置を記録したものである。

(1) (1) のア～エのうち、東・南・北の空はどれか。(各２ 点)

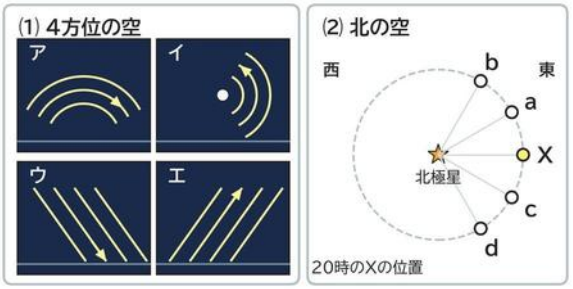
ヒント　東は右上がりにのぼる。南は東から西へ弧をえがく。北は１ つの星を中心に回る。

東 [　　]　南 [　　]　北 [　　]

(2) (2) で、北の空の星は北極星を中心に、時計回り・反時計回りのどちらに回って見えるか。(３ 点) [　　]

(3) 北極星がほとんど動かない理由はどれか。
ア 地軸の延長線上にあるから　イ 地球から最も近い星だから
(３ 点) [　　]

図３　星の動き



(4) (2) で、星 X は２ 時間後(22 時)には、a ～ d のどの位置にあるか。(５ 点) [　　]

ヒント　北の空は反時計回りに１ 時間で 15°。２ 時間では何度？

(5) 星や太陽が、東から西へ動いて見える理由を、「自転」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　地球が回る向きは、見かけの動きと反対。文の終わりは「～から。」

[　　]

(6) このような、１ 日の中での天体の見かけの動きを何というか。(４ 点) [　　]

4 地球の公転と星座の見え方　30 点

図４ は、太陽のまわりを公転する地球(A ～ D)と、４ つの星座の位置関係を、北極側から見て表したものである。

(1) 地球の公転の向きは、北極側から見て時計回り・反時計回りのどちらか。(３ 点) [　　]

(2) 地球が A の位置にあるとき、真夜中に南の空に見える星座は何か。(４ 点) [　　]

ヒント　真夜中の地点は、太陽と反対側を向いている。

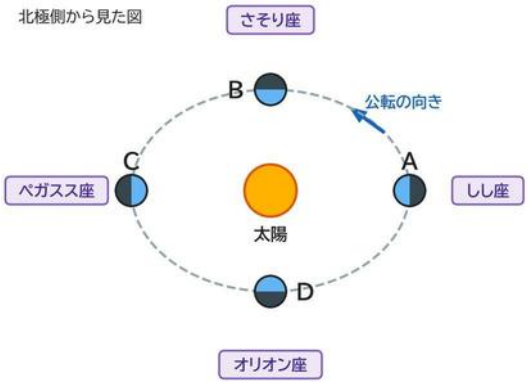
(3) 地球が A の位置にあるとき、一晩中見ることができない星座は何か。(４ 点) [　　]

ヒント　太陽と同じ方向にある星座は、昼の空に出ている。

(4) オリオン座が真夜中に南中するのは、地球が A ～ D のどの位置にあるときか。(３ 点) [　　]

ヒント　オリオン座が、地球の夜側の方向にあるのはどこ？

図４　地球の公転と星座



(5) 同じ時刻に見える星座の位置は、１ か月に約何度、どの方位へ動いて見えるか。(各３ 点)

ヒント　１ 年(12 か月)で 360° 回ってもとの位置にもどる。

角度 [　　]　方位 [　　]

(6) １ 月１ 日の 20 時に南中した星は、２ 月１ 日には何時に南中するか。(５ 点) [　　]

ヒント　１ か月で 30° 西へずれる。30° は日周運動の何時間分？(１ 時間に 15°)

(7) 季節によって見える星座が変わる理由を、「公転」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　地球の位置が変わると、夜の側が向く方向も変わる。文の終わりは「～から。」

[　　]

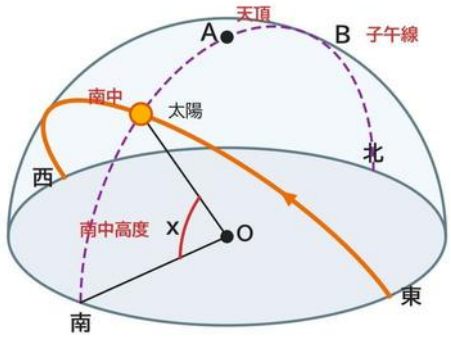
27 B問題 天体の動きと地球の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 天球と太陽の南中 18 点

図1 は、観測者 O を中心とした天球に、ある日の太陽の通り道をかいたものである。



(1) 観測者の真上の点 A を何というか。
答え:天頂
考え方:天頂＝観測者の真上の点。

(2) 北・天頂・南を結ぶ線 B を何というか。
答え:子午線
考え方:子午線上を通るとき、天体は真南(南中)にある。

(3) 太陽が真南にきて、最も高くなることを何というか。
答え:南中
考え方:南中した時刻を南中時刻という。

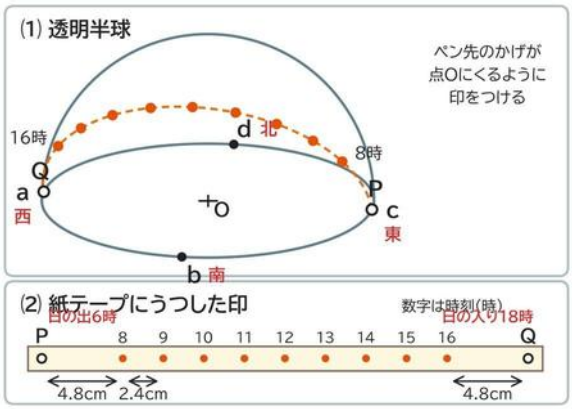
(4) 図1 の x の角度を何というか。
答え:南中高度
考え方:南中高度は、地平線からはかった南中した太陽の角度。

(5) 太陽が 1 日に動いて見える向きはどれか。
ア 東→南→西 イ 西→南→東
答え:ア
考え方:太陽は東→南→西へ動いて見える(日周運動)。

(6) 北の空にあって、ほとんど動かないように見える星を何というか。
答え:北極星
考え方:北極星は地軸の延長線上にあるので、ほとんど動かない。

2 透明半球を使った太陽の観測 26 点

ある日、図 2 の(1)のように、透明半球に太陽の位置を 1 時間ごとに記録し、なめらかな線で結んだ。P・Q は、線をのばして透明半球のふちと交わった点である。(2)は、この線を紙テープにうつしたものである。



(1) ペン先のかげが点 O にくるように印をつける理由を、「観測者」という語を使って書きなさい。
答え:観測者(点 O)から見た太陽の位置(方向)を記録するため。
考え方:点 O ＝観測者の位置。ペン先のかげを O に合わせると、O から見た太陽の方向が記録できる。

(2) (1) の a ～ d のうち、南と東はどれか。
答え:南 b 東 c
考え方:太陽の通り道が近い側が b(南)。8 時の印の側が c(東)。

(3) 1 時間ごとの印の間かくが同じであることから、何がわかるか。
ア 太陽は一定の速さで動いて見える イ 太陽は昼ごろ速く動いて見える
答え:ア
考え方:間かくが等しい → 太陽は一定の速さで動いて見える。

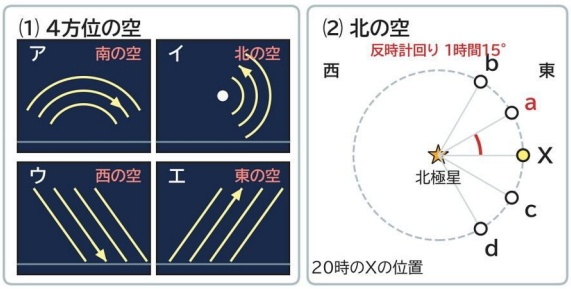
(4) この日の日の出の時刻は何時か。
答え: 6 時
考え方: 4.8 ÷ 2.4 ＝ 2(時間)。8 時の 2 時間前なので 6 時。

(5) この日の日の入りの時刻は何時か。
答え: 18 時
考え方: 4.8 ÷ 2.4 ＝ 2(時間)。16 時の 2 時間後なので 18 時。

(6) この日の太陽の南中時刻は何時か。
答え: 12 時
考え方:(6 ＋ 18) ÷2 ＝12(時)。

3 星の日周運動 26 点

図 3 の(1)は、東・西・南・北の空の星の動きを、長時間撮影したようすを表したもの、(2)は、ある日の 20 時に、北の空の星 X の位置を記録したものである。



(1) (1) のア～エのうち、東・南・北の空はどれか。
答え:東 エ 南 ア 北 イ
考え方:東:右上へ(エ)。南:左から右へ弧(ア)。西:右下へ(ウ)。北:北極星中心(イ)。

(2) (2) で、北の空の星は北極星を中心に、時計回り・反時計回りのどちらに回って見えるか。
答え:反時計回り
考え方:北の空の星は、北極星を中心に反時計回りに回る。

(3) 北極星がほとんど動かない理由はどれか。
ア 地軸の延長線上にあるから イ 地球から最も近い星だから
答え:ア
考え方:地軸の延長線上にあるので、地球が自転しても位置がほとんど変わらない。

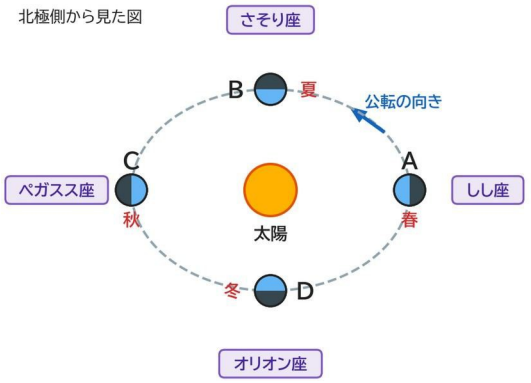
(4) (2) で、星 X は 2 時間後(22 時)には、a ～ d のどの位置にあるか。
答え: a
考え方: 15°×2 ＝ 30° 。反時計回りに 30° 動いて a 。

(5) 星や太陽が、東から西へ動いて見える理由を、「自転」という語を使って書きなさい。
答え:地球が西から東へ自転しているから。
考え方:地球が西→東に自転するので、天体は東→西に動いて見える(見かけの動き)。

(6) このような、1 日の中での天体の見かけの動きを何というか。
答え:日周運動
考え方:日周運動は、地球の自転による見かけの動き。1 時間に約 15° 。

4 地球の公転と星座の見え方 30 点

図 4 は、太陽のまわりを公転する地球(A ～ D)と、4 つの星座の位置関係を、北極側から見て表したものである。



(1) 地球の公転の向きは、北極側から見て時計回り・反時計回りのどちらか。
答え:反時計回り
考え方: 公転の向きは自転と同じ、西から東(北極側から見て反時計回り)。

(2) 地球が A の位置にあるとき、真夜中に南の空に見える星座は何か。
答え:しし座
考え方: A の地球の夜側の方向にある、しし座が見える。

(3) 地球が A の位置にあるとき、一晩中見ることができない星座は何か。
答え:ペガスス座
考え方: ペガスス座は太陽と同じ方向にあるので、夜に見えない。

(4) オリオン座が真夜中に南中するのは、地球が A ～ D のどの位置にあるときか。
答え: D
考え方: D の地球の夜側にオリオン座がある(冬)。

(5) 同じ時刻に見える星座の位置は、1 か月に約何度、どの方位へ動いて見えるか。
答え:角度 約 30° 方位 西
考え方: 360°÷12 = 30° 。同じ時刻に見ると、1 か月に約 30° 西へ動く(年周運動)。

(6) 1 月 1 日の 20 時に南中した星は、2 月 1 日には何時に南中するか。
答え: 18 時
考え方: 30°÷15° = 2 (時間)。2 時間早くなり 18 時に南中する。

(7) 季節によって見える星座が変わる理由を、「公転」という語を使って書きなさい。
答え:地球が太陽のまわりを公転しているから。
考え方: 公転で地球の位置が変わり、真夜中に向く方向(見える星座)が変わる。